FLUJO-DATOS-VISTAS

SVR-ERP — Cómo funciona el sistema y cómo se conectan las pantallas

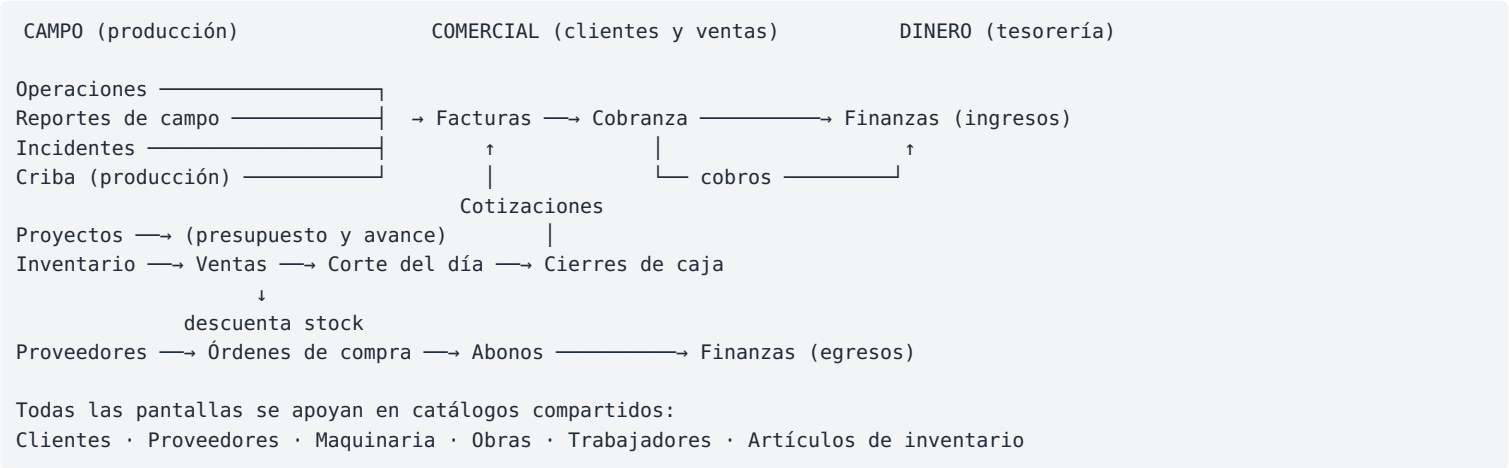
Guía para el cliente. Explica, en palabras sencillas, qué hace cada pantalla y cómo los datos viajan de una a otra.

---

1. La idea en una frase

El sistema registra **lo que ocurre en el campo** (máquinas, obras, producción), **lo que se le vende y cobra al cliente** y **todo el dinero que entra y sale**; y cada pantalla es una ventana sobre una parte de esa historia. Al registrar algo en una pantalla, los datos **se mueven solos** hacia otras pantallas para que nadie tenga que capturar dos veces la misma información.

2. El mapa general



3. Los tres círculos del sistema

Círculo	Pantallas	Pregunta que responde
Campo (producción)	Operaciones, Reportes de campo, Criba, Proyectos, Incidentes	¿Qué se hace en las obras y con las máquinas?
Comercial	Clientes, Cotizaciones, Ventas, Facturas, Cobranza	¿Qué se vende, a quién, y cuánto nos deben?
Dinero	Finanzas, Proveedores, Corte, Cierres, Configuración	¿Cuánto dinero hay, entra y sale?

---

4. Pantalla por pantalla

Operaciones

- **Qué hace:** Es la bitácora diaria de las máquinas en obra: qué máquina trabajó, en qué obra, qué día y cuántas horas.
- **De dónde saca sus datos:** De los catálogos de **maquinaria** y **obras** (nada se teclea a mano, se elige de la lista).
- **A dónde van sus datos:** Las horas registradas son la base para controlar el uso de la flota (horómetro, mantenimiento, combustible). La pantalla en sí no genera costos de dinero.

Reportes de campo

- **Qué hace:** Es la pantalla para **levantar reportes de campo**: cualquier suceso de la operación del día, clasificado por tipo (incidente, mecánico, operador, pipero, checador, ingeniero, trabajador) y por prioridad (baja, media, alta, crítica), con seguimiento de estado hasta resolverlo. Hoy el reporte **pide una obra**, aunque no todos los sucesos pertenecen a una (servicios de taller, incidentes en tránsito, etc.).
- **De dónde saca sus datos:** De los catálogos de **máquinas**, **obras**, **clientes** y **proyectos** (cuando aplican) y de quien levanta el

reporte.

- **A dónde van sus datos:** Es una de las puertas de entrada del dinero. Cuando un reporte corresponde a un servicio que se cobra y llega al estado **Resuelto**, el botón **Facturar** crea automáticamente una **cuenta por cobrar** (lo que el cliente deberá pagar). Esa cuenta aparece en **Cobranza** y en el estado de cuenta del **Cliente**, y alimenta el flujo de dinero proyectado de **Finanzas**. *Una sola operación conecta el campo con la tesorería.*

Criba

- **Qué hace:** Registra la producción diaria de la planta de cribado por turno: qué material se produjo (criba fina, gruesa, arena), cuántos metros cúbicos, quién fue el operador y las horas trabajadas. Calcula la eficiencia del turno y la merma respecto al material "al banco".
- **De dónde saca sus datos:** Del catálogo de **trabajadores** (operador) y captura del turno.
- **A dónde van sus datos:** Hoy es un registro de producción independiente: lo que aquí se captura no se descuenta de existencias ni genera cobros. Sirve para medir cuánto produce la planta.

Inventario

- **Qué hace:** Es el almacén central de refacciones y materiales: artículos, existencias, stock mínimo y valor del inventario. Advierte cuándo un artículo está por debajo del mínimo.
- **De dónde saca sus datos:** De los catálogos compartidos de **categorías**, **proveedores** y **unidades de medida**.
- **A dónde van sus datos:** Es el surtidor del punto de venta: cuando **Ventas** cobra un material, el stock se descuenta **automáticamente** aquí. *Sin inventario, la caja no puede vender.*

Proyectos

- **Qué hace:** Administra las obras activas por cliente: presupuesto, avance porcentual, fechas y estado (en proceso, finalizado, pausado).
- **De dónde saca sus datos:** Del catálogo de **clientes** (todo proyecto pertenece a un cliente) y de los **despachos de maquinaria**.
- **A dónde van sus datos:** Los proyectos pueden tener **cuentas por cobrar** abiertas (que se cobran desde **Cobranza**); un proyecto con dinero pendiente no puede eliminarse. El avance financiero del proyecto (ingreso cobrado y gasto acumulado) se actualiza desde la propia pantalla.

Incidentes

- **Qué hace:** Registro de seguridad: fallas, accidentes y retrasos en obra con prioridad (crítica, alta, media, baja) y seguimiento hasta resolverlos o reportarlos formalmente.
- **De dónde saca sus datos:** De los catálogos de **obras**, **máquinas** y **trabajadores** (quién reporta).
- **A dónde van sus datos:** Queda como registro y evidencia; no genera cobros ni costos automáticos. Es el expediente de seguridad de la operación.

Clientes

- **Qué hace:** Es la agenda comercial: todas las empresas y personas que contratan los servicios, con sus datos de contacto y RFC. Es el punto de partida de todo el ciclo de venta.
- **De dónde saca sus datos:** Captura directa, más el **estado de cuenta** que se arma solo con datos de otras pantallas: cuentas por cobrar, facturas, cobros y cotizaciones del cliente.
- **A dónde van sus datos:** Todo lo que se ofrece, factura y cobra se amarra a un cliente. Desde aquí se crea la **cotización** y se consultan sus cobros y saldos: *es el "expediente" que junta todas las pantallas del círculo comercial.*

Cotizaciones

- **Qué hace:** Registra los presupuestos enviados a los clientes y les da seguimiento: pendiente, aceptada o rechazada (con motivo obligatorio).
- **De dónde saca sus datos:** Del catálogo de **clientes** y captura del servicio y monto.
- **A dónde van sus datos:** Es la otra puerta de entrada del dinero. Al **aceptar una cotización y marcar "Generar factura"**, en una sola operación se crea la **factura** (con IVA) y la **cuenta por cobrar** a 30 días. De ahí nace el flujo: cotización → factura → cobranza → finanzas.

Finanzas

- **Qué hace:** Es el **registro central del dinero** de la empresa: concentra todos los ingresos y egresos, muestra el balance, proyecta el flujo de caja futuro (cuánto falta por cobrar y por pagar, y cuándo vence) y permite la **conciliación bancaria** (comparar lo registrado contra el estado de cuenta real del banco).
- **De dónde saca sus datos:** De dos fuentes: captura manual (cualquier ingreso o egreso) y movimientos que **generan solas otras pantallas**:
  - **Cobranza** → cada cobro crea un ingreso; cada reversión de cobro crea un egreso.
  - **Proveedores** → cada abono a un proveedor crea un egreso.
  - El flujo proyectado se calcula solo de las **cuentas por cobrar** y **cuentas por pagar** que nacen en cotizaciones, facturas, reportes de campo, rentas de maquinaria y órdenes de compra.

- **A dónde van sus datos:** Es el concentrador final: casi todo lo que la empresa cobra o paga termina aquí y se exporta a Excel o se concilia contra el banco.

Proveedores

- **Qué hace:** Es el lado de **compras** del negocio: quién le vende a la empresa, las **órdenes de compra**, los pagos y cuánto se les debe. Incluye un estado de cuenta por proveedor (estilo chequera).
- **De dónde saca sus datos:** Captura directa; al **crear una orden de compra** nace automáticamente el compromiso de pago (cuenta por pagar).
- **A dónde van sus datos:** Cada **abono** registrado aquí crea automáticamente un **egreso en Finanzas** (categoría Proveedores) y reduce la deuda. Las cuentas por pagar alimentan el flujo proyectado de Finanzas. *Es el espejo de Clientes, pero hacia los que nos cobran a nosotros.*

Ventas

- **Qué hace:** Es la **caja registradora** (punto de venta): el cajero vende materiales, cobra en efectivo, tarjeta o transferencia e imprime el ticket. Incluye registro de retiros/gastos de la caja (gasolina, refacciones, caja chica) con autorización.
- **De dónde saca sus datos:** Del catálogo de **Inventario** (materiales, precios y existencias) y del horario definido en **Configuración**.
- **A dónde van sus datos:** Cada venta **descuenta el stock del inventario** y alimenta el **Corte del día** (suma de lo vendido). Es venta de mostrador: no genera factura ni cuenta por cobrar (ese es el camino de Cotizaciones, para ventas a crédito).

Cobranza

- **Qué hace:** Administra la cartera de crédito: cuánto nos deben, qué está vencido y cuánto se cobró. Registra cobros parciales o totales contra una cuenta, y permite **revertir** un cobro con motivo.
- **De dónde saca sus datos:** Las **cuentas por cobrar** que nacen en cotizaciones facturadas, facturas, reportes de campo y rentas de maquinaria.
- **A dónde van sus datos:** Cada cobro genera un **ingreso en Finanzas** (y cada reversión un egreso), y si la cuenta salda una **factura**, ésta pasa automáticamente a **“Pagada”**. *Cobranza es el puente entre “nos deben” y “el dinero está en la caja”.*

Corte del día (dentro de Ventas)

- **Qué hace:** Es el cierre de caja del turno: suma lo vendido por método de pago, compara el efectivo esperado contra el efectivo físicamente contado y registra la diferencia (a favor o en contra) con su nota.
- **De dónde saca sus datos:** De las **Ventas** del día, los **retiros** registrados en el punto de venta, el fondo inicial del turno y el horario de **Configuración**.
- **A dónde van sus datos:** Al confirmar, el corte queda **pendiente de aprobación** y bloquea la caja. El administrador lo ve en **Cierres de caja**.

Cierres de caja (dentro de Ventas)

- **Qué hace:** Es la vista del administrador para los cortes: lista todos los cierres con su cajero, total vendido, diferencia y estado; el administrador los **aprueba o rechaza** (el rechazo exige motivo).
- **De dónde saca sus datos:** Directamente de los **cortes del día** registrados por los cajeros. *Corte y cierre son la misma operación en dos momentos: el cajero hace el corte y el administrador aprueba el cierre.*
- **A dónde van sus datos:** El resultado queda en el historial y en la pista de auditoría, cerrando formalmente la caja del día.

Facturas

- **Qué hace:** Emite y administra las facturas de clientes: conceptos, IVA, cálculo automático de subtotal y total, y sus estados (pendiente → timbrada → pagada, o cancelada con motivo).
- **De dónde saca sus datos:** Del catálogo de **Clientes** y, si nace de una cotización, de los montos y conceptos de la cotización.
- **A dónde van sus datos:** La factura se liga a una **cuenta por cobrar** que **Cobranza** convierte en pagos; al saldarse, la factura pasa a **“Pagada”**. Una factura con cuenta por cobrar no puede eliminarse (protege la contabilidad).

Configuración

- **Qué hace:** Define el **horario del turno** de la caja: hora de apertura y hora de cierre.
- **De dónde saca sus datos:** Captura única del administrador.
- **A dónde van sus datos:** Afecta de inmediato a dos pantallas: **Ventas** (solo permite cobrar dentro del horario) y **Corte del día** (solo permite cerrar después de la hora de cierre y antes de la apertura del siguiente turno).

---

5. Tres recorridos completos (para ver el sistema “en movimiento”)

a) Un servicio de campo que se cobra 1. En **Reportes de campo** se registra el servicio (con monto) hasta que queda **Resuelto**. 2. Se presiona **Facturar** → el sistema crea una **cuenta por cobrar**. 3. La cuenta aparece en **Cobranza** y en el estado de cuenta del **Cliente**. 4. Cuando el cliente paga, **Cobranza** registra el cobro → **Finanzas** muestra el ingreso y la factura ligada pasa a **Pagada**. 5. El flujo proyectado de **Finanzas** se actualiza solo en cada paso.

b) Una venta de mostrador y el cierre de caja 1. El cajero vende en **Ventas** → el **Inventario** descuenta el stock al momento. 2. Al terminar el turno, **Corte del día** suma lo vendido y compara contra el efectivo contado. 3. El corte queda pendiente; el administrador lo **aprueba en Cierres de caja**, cerrando el día. 4. **Configuración** define en qué horario puede ocurrir todo esto.

c) Una compra a proveedor y su pago 1. En **Proveedores** se crea la **orden de compra** → nace la cuenta por pagar. 2. Al **abonar** (pago parcial o total) → **Finanzas** registra el egreso automáticamente y la deuda baja. 3. El flujo proyectado de **Finanzas** muestra cuándo vence ese pago.

---

6. Resumen de conexiones entre pantallas

Si ocurre esto…	Se refleja automáticamente aquí
Se factura un **reporte de campo**	Cobranza (nueva cuenta por cobrar) · Cliente (estado de cuenta) · Finanzas (flujo proyectado)
Se acepta una **cotización** con factura	Facturas (nueva factura) · Cobranza (cuenta a 30 días) · Finanzas (flujo proyectado)
Se cobra en **Cobranza**	Finanzas (ingreso) · Factura ligada pasa a “Pagada” · Cliente (estado de cuenta)
Se revierte un cobro en **Cobranza**	Finanzas (egreso) · Factura ligada regresa a “Timbrada”
Se **abona** a un proveedor	Finanzas (egreso) · Deuda del proveedor baja
Se vende en **Ventas**	Inventario (descuento de stock) · Corte del día (total vendido)
Se aprueba un **corte**	Cierres de caja (historial) · Auditoría
Se cambia el **horario** en Configuración	Ventas y Corte del día (permiten/bloquean operaciones)

7. Puntos a tener en cuenta (comportamiento actual)

- El **punto de venta** y las **cotizaciones** son dos canales distintos: la caja de mostrador no genera facturas ni cuentas por cobrar; para ventas a crédito se usa el camino de cotizaciones → facturas → cobranza.
- Los **gastos de operación** (combustible, refacciones, nómina) no se registran solos en Finanzas: se capturan manualmente o mediante abonos a proveedores.
- La **producción de la criba** y las **horas de operación** se registran para control operativo; no generan costos ni movimientos de dinero automáticos.
- **Nada se borra de verdad**: los movimientos de dinero y las operaciones quedan en el historial (auditoría) aunque se corrijan o cancelen, para mantener la trazabilidad contable.